МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
**«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»**

**Техникум Пермского института (филиала)**

# Практическая работа №2

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

по теме: «Написание программы «Калькулятор» с использованием WPF

Руководитель:

Д.Б.Берестов/И.О.Фамилия/

«18» марта 2026г.

Исполнитель:

К.В.Зотова/И.О.Фамилия/

«18» марта 2026г.

Пермь, 2026

## Оглавление

Постановка задачи ..... 3
Структура проекта ..... 3
Создание проекта в Visual Studio ..... 4
Шаг 1 ..... 4
Шаг 2 ..... 4
Шаг 3 ..... 5
Шаг 4 ..... 6
Заключение ..... 7

Цель практической работы — приобретение практических навыков модульного тестирования (Unit-тестирования) в экосистеме .NET с применением фреймворка MSTest. В процессе выполнения работы были созданы тестовые сценарии, написаны и выполнены модульные тесты для проверки функциональности разрабатываемого приложения, а также проведен анализ полученных результатов.

## Постановка задачи

Требуется разработать приложение «Калькулятор» с графическим интерфейсом на базе технологии WPF. Программа должна поддерживать выполнение арифметических операций:

- Сложение(+);
- Вычитание(-);
- Умножение(*);
- Деление(/);
- Возведение в степень(^).

Дополнительные требования:

- Основная логика вычислений вынесена в отдельную библиотеку классов;
- Интерфейс реализован в виде WPF-приложения;
- Для библиотеки написаны модульные тесты;
- Готовый проект разместить на GitHub с оформленной сопроводительной запиской в формате PDF.

## Структура проекта

1. CalculatorZotovaK41 – WPF- приложение, содержащее графический интерфейс калькулятора (окна, кнопки, поля ввода/вывода)

2. CalculatorZotovaK41.Library – библиотека классов, содержащая вычислительную логику (методы для выполнения арифметических операций).

3. Calculator.Tests – проект модульного тестирования на базе MSTest,

включающий набор тестов для проверки методов библиотеки.

## Создание проекта в Visual Studio

**Шаг 1.** Открытие Visual Studio. На стартовом экране выбрать пункт «Создать проект». В открывшемся окне выбрать шаблон WPF- приложение, задать имя проекта – CalculatorZotovaK41.

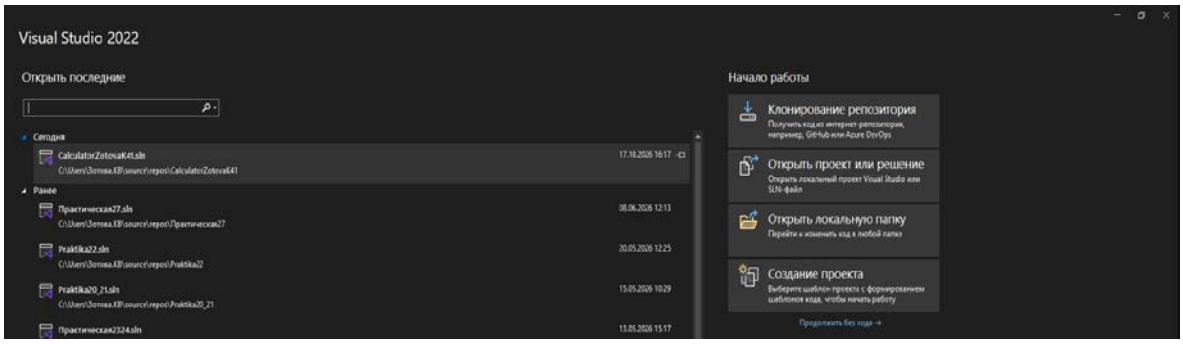



Рисунок – 1.

**Шаг 2.** Создание WPF – приложения. В файле MainWindow.xaml разработан графический интерфейс калькулятора. Основные элементы:

- Текстовое поле Display для отображения вводимого выражения и результата
- Кнопки цифр
- Кнопки арифметических операций
- Функциональные кнопки
- Кнопка «=» для вычисления результата

Для реализации графического интерфейса была использована технология WPF (Windows Presentation Foundation). Интерфейс приложения включает в себя поле вывода (TextBox) для отображения текущего вводимого выражения и результатов, а также сетку кнопок, сгруппированных по функциональному назначению.

Цифровые кнопки и кнопки арифметических операций позволяют вводить математические выражения. Кнопка "Del" удаляет последний

введенный символ, а кнопка "C" полностью очищает поле ввода. Для вычисления результата предусмотрена кнопка "=".

Внешний вид разработанного интерфейса калькулятора представлен на рисунке 2.

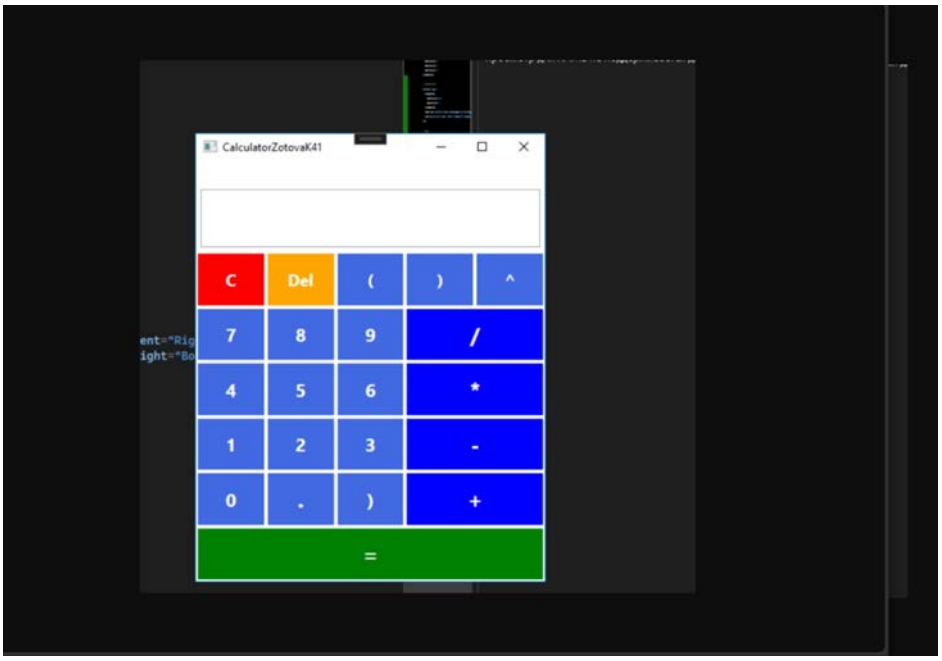



Рисунок – 2.

**Шаг 3.** Добавление библиотеки классов. В окне «Обозреватель решений» добавить новый проект, выбрав тип «Библиотека классов» (NET. Framework). Назвать проект «CalculatorZotovaK41.Library». Установить ссылку созданной библиотеки в основном проекте.

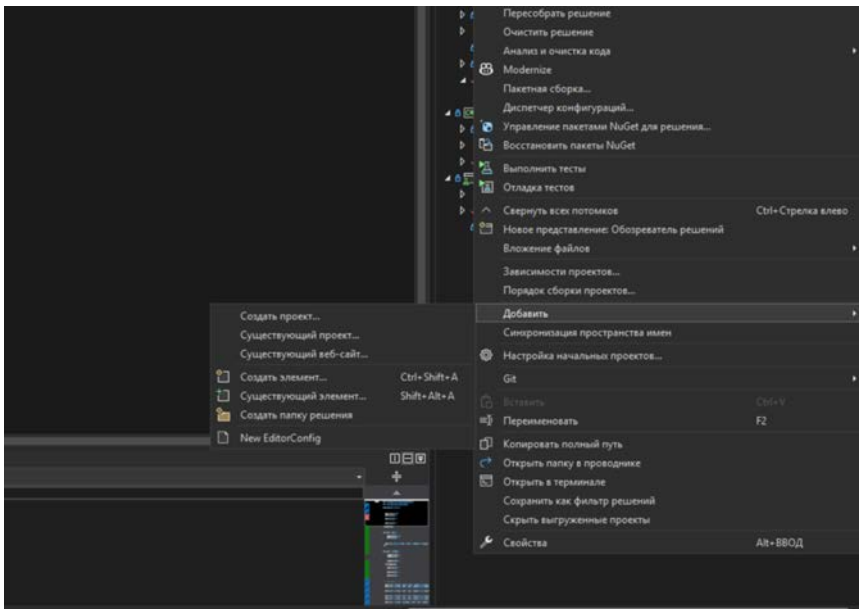



Рисунок – 3.

**Шаг 4.** Добавление модульных тестов. Добавить в решение проект модульного тестирования на базе MSTest (.NET Framework). Назвать проект Calculator.Tests. Выполнить подключение этого проекта к библиотеке, чтобы тесты имели доступ к тестируемому классу. После завершения написания кода необходимо выполнить компиляцию решения. Для этого в меню выбираем «Сборка» далее «Пересобрать решение». VS выполнит компиляцию всех проектов. Для запуска тестов открываем в меню «Тест» далее «Запустить все». После выполнения тестов в окне отобразится результат: все тесты должны быть успешно выполнены.

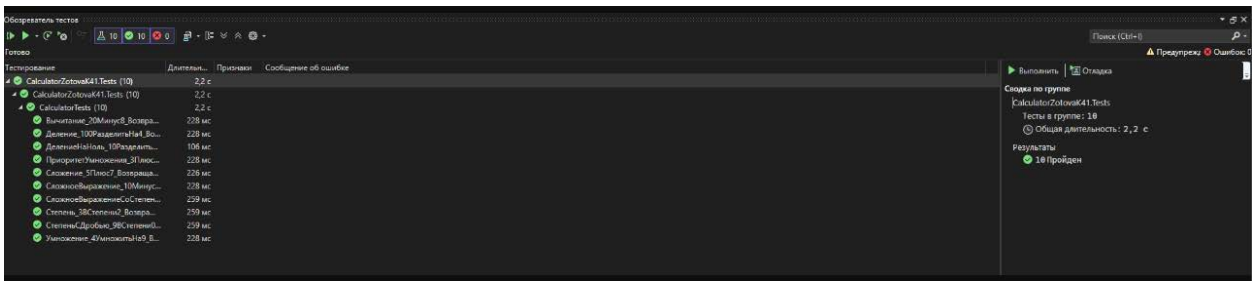



Рисунок – 4.

# Заключение

В ходе выполнения практической работы были успешно выполнены все поставленные задачи:

1. Создана трехуровневая структура решения, включающая WPF-приложение, библиотеку классов и проект модульных тестов, что обеспечило четкое разделение между пользовательским интерфейсом, бизнес-логикой и тестированием.

2. Разработан тестируемый класс Calculator с методом Compute, выполняющим арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень) с поддержкой приоритета операций.

3. Написаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest, проверяющие:

- корректность выполнения всех арифметических операций;
- приоритет операций в сложных выражениях;
- обработку возведения в степень (в том числе с дробным показателем);
- обработку деления на ноль.

4. Выполнено тестирование: запущены все 10 тестов, все успешно пройдены, что подтверждает корректность реализации приложения.

Таким образом, цель работы достигнута, приложение готово к использованию.